



Всё про конденсаторы в RC-цепях для «Физтеха» по физике | Теория

Содержание

Цепи с конденсатором: основные факты	2
Установившийся режим	2
Напоминание	2
Переходные процессы	2
RC–цепи. Преобразование энергии	3
Закон изменения энергии	3
Работа источника	3
Энергия конденсатора	3
Количество теплоты, выделяющееся на произвольном элементе цепи	4
Распределение энергии в резисторах	4
Последовательное соединение	4
Параллельное соединение	5



Цепи с конденсатором: основные факты

Установившийся режим

Начнём с базовых соображений: что такое установившийся режим в цепях, содержащих конденсатор?

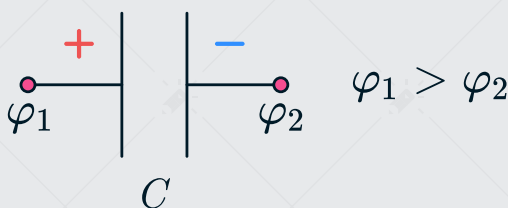
Рассмотрим участок цепи, содержащий конденсатор. Установившемся режим называют в том случае, если заряд на конденсаторе постоянен. Иными словами:

$$q_C(t) = \text{Const} \Rightarrow I_C(t) = q'_C(t) = 0$$

Напоминание

! Важно!

Положительный заряд накапливается на пластине отвечающей большему потенциалу, а отрицательный — меньшему.



Переходные процессы

Теперь поговорим о переходных процессах в цепях, содержащих конденсатор. Сформулируем ниже несколько важных для анализа переходных процессов соображений:

- В случае, если в задаче что-то «перезапускают»: заряд на конденсаторе НЕ может измениться мгновенно. Иными словами, заряды на конденсаторе до и сразу после включения/выключения ключа совпадают.
- В случае, если спрашивается о скорости изменения энергии конденсатора (с постоянной ёмкостью!):

$$N_c = \frac{dW_c}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{q^2}{2C} \right) = \frac{1}{2C} \cdot 2q \cdot \dot{q} \Rightarrow N_c = U_c \cdot I_c$$



RC–цепи. Преобразование энергии

Закон изменения энергии

Выполняется закон преобразования энергии для цепи:

$$A_{\text{ист}} + A_{\text{мех}} = \Delta W + Q$$

здесь $A_{\text{ист}}$ — работа источника, $A_{\text{мех}}$ — механическая работа, произведённая над цепью. Механическая работа может совершаться, например, при вытягивании диэлектрика/раздвигании пластин конденсатора.

Работа источника

Работу источника можно вычислить по формуле:

$$A_{\text{ист}} = \pm \Delta q_{\text{ист}} \cdot \varepsilon$$

здесь $\Delta q_{\text{ист}}$ — заряд, прошедший через источник.

Энергия конденсатора

При работе с «классическим» конденсатором энергию можно найти с помощью следующих формул:

$$W_c = \frac{CU_c^2}{2} = \frac{q_c^2}{2C} = \frac{q_c \cdot U_c}{2}$$

! Важно!

Однако в более сложных случаях (составного конденсатора, к примеру) часто выручает формула с объемной плотностью энергии. Такая формула применима в случае, если диэлектрическая проницаемость и напряженность поля в объеме конденсатора не меняются:

$$W_c = \omega \cdot V = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2} \cdot S \cdot d$$

А если эти величины изменяются, необходимо интегрировать соотношение:

$$\omega = \frac{dW}{dV} = \frac{\varepsilon \varepsilon_0 E^2}{2}$$



Количество теплоты, выделяющееся на произвольном элементе цепи

Чтобы вычислить количество теплоты, выделяющееся на произвольном элементе цепи, необходимо использовать соотношение:

$$Q = \sum \Delta A_{\text{эл. поле}} = \sum U(q) \cdot \Delta q$$

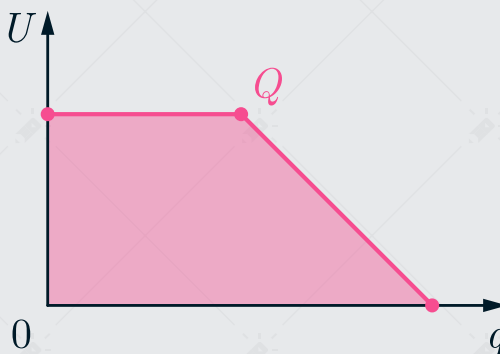
здесь $U = U(q)$ — напряжение на элементе как функция заряда, который прошёл через этот элемент за некоторое время.

Или, в пределе малых Δq :

$$Q = \int U(q) dq$$

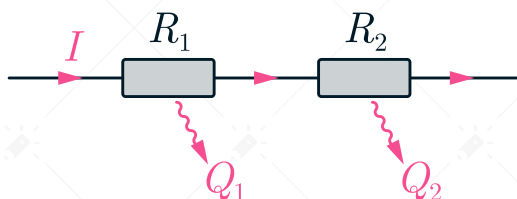
! Важно!

В простейших случаях такой интеграл можно вычислить графически:



Распределение энергии в резисторах

● Последовательное соединение



Количества теплоты соотносятся так же, как и мощности, воспользуемся этим:

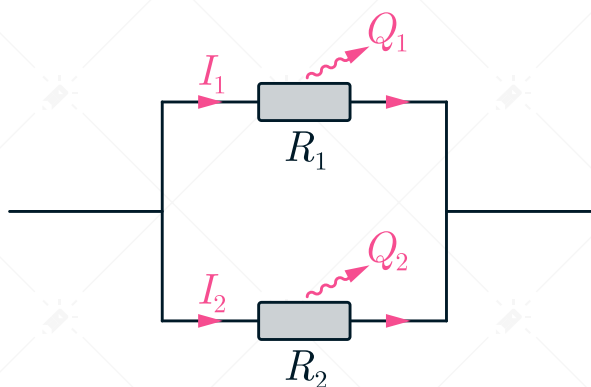
$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{I_1^2 R_1}{I_2^2 R_2}$$



В случае последовательного соединения силы тока I_1, I_2 в один и тот же момент времени совпадают, поэтому имеет место:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

● Параллельное соединение



Действуем по аналогии:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{P_1}{P_2} = \frac{U_1^2}{R_1} \cdot \frac{R_2}{U_2^2}$$

Воспользуемся равенством напряжений при параллельном включении:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{R_2}{R_1}$$